代数学序論, 第7回小テスト問題＆解答用紙

2011/10/28 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

以下では, S_n は n 次対称群を表す.

1 次のサイクルの積を通常の置換の表し方 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ で表せ.

(1) $(2\ 5\ 4)(3\ 4) \in S_5$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 5 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(2) $(1\ 6\ 4)(2\ 7\ 4\ 8)(2\ 6) \in S_8$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 4 & 3 & 8 & 5 & 7 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2 次の置換をサイクルの分離積として表せ.

(1) $(2\ 3\ 1)(4\ 2\ 5) \in S_6$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 5 & 1 & 3 & 4 & 6 \end{pmatrix} = (1\ 2\ 5\ 4\ 3)$$

(2) $(1\ 3\ 5\ 7)(1\ 3\ 8\ 4) \in S_8$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 8 & 3 & 7 & 6 & 1 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 5\ 7)(3\ 8\ 4)$$

3 次の3変数多項式 f, g, h に置換 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 3) \in S_3$ を作用させたときの多項式 $\sigma f, \sigma g, \sigma h$ をそれぞれ求めよ.

(↳ x_1 と x_3 が入れかわる。)

(1) $f = 3x_1 + 2x_2x_3 + x_1^2x_3$

$$\sigma f = 3x_3 + 2x_2x_1 + x_3^2x_1$$

(2) $g = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$

$$\sigma g = \underbrace{x_3x_2 + x_2x_1 + x_1x_3 = g}_{\text{共に正解}}$$

(3) $h = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix}$

$$\underbrace{\sigma h = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_3 & x_2 & x_1 \\ x_3^2 & x_2^2 & x_1^2 \end{vmatrix} \overset{1 \leftrightarrow 3}{=} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 \end{vmatrix} = -h}_{\text{どれも正解}}$$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html